

保密★启用前

2018-2019 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》参考答案

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分.

1、D； 2、C； 3、B； 4、A； 5、B； 6、C.

二、填空题：7~12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7、 $4A$ ； 8、 $\frac{1}{2}$ ； 9、2； 10、5； 11、 $-2 < t < 1$ ； 12、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

三、解答题：13~19 小题，共 64 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (本题满分 8 分)

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ 4 & 3 & 2 & x+1 \end{vmatrix}$ 的值.

解

$$D = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ 4 & 3 & 2 & x+1 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ 0 & x & -1 \\ 3 & 2 & x+1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 \\ 0 & x & -1 \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

$$= x \left(x \begin{vmatrix} x & -1 \\ 2 & x+1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ x & -1 \end{vmatrix} \right) + 4 \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

$$= x^4 + x^3 + 2x^2 + 3x + 4 \quad \cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

14. (本题满分 8 分)

设 3 阶方阵 A, B 满足关系式 $AB = 2B + A$ ，若 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ ，求 B .

解

由 $AB = 2B + A$ ，有

$$(A - 2E)B = A \quad \cdots\cdots 2 \text{ 分}$$

又

$$|A-2E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

所以 $A-2E$ 可逆,
且有

$$B = (A-2E)^{-1} A \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

15. (本题满分 8 分)

求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T, \alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T,$
 $\alpha_5 = (1, -1, 3, -1)^T$ 的秩和一个极大无关组.

解

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为 3, \dots\dots 6 \text{ 分}

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为该向量组的一个极大无关组, \dots\dots 8 \text{ 分}

16. (本题满分 10 分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$ 相似, 求 x, y .

解

由 A 与 Λ 相似, 故 A 的特征值为 $5, y, -4$, \dots\dots 2 \text{ 分}

故有

$$5 + y - 4 = 1 + x + 1 \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$5 \times y \times (-4) = |A| \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

得 $x = 4, y = 5$. \dots\dots 10 \text{ 分}

17. (本题满分 12 分)

设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

求 λ 为何值时, 此方程组 (1) 有无穷多解, 并求出其通解; (2) 有惟一解; (3) 无解;.

解 对增广矩阵 $B = (A, b)$ 施以初等行变换, 得

$$B = (A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 1 - \lambda^3 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

当 $\lambda = 1$ 时, $R(A) = R(B) = 1$ 方程组有无穷多解, \dots\dots 4 \text{ 分}

此时

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 + 1, \\ x_2 = x_2, \\ x_3 = x_3. \end{cases}$$

通解为

$$x = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意实数.} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

当 $\lambda \neq 1$ 时,

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & -\lambda \\ 0 & 1 & 1 + \lambda & \lambda^2 + \lambda + 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & -\lambda \\ 0 & 0 & \lambda + 2 & (\lambda + 1)^2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

所以, 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有惟一解. ……10 分

当 $\lambda = -2$ 时, $R(A) = 2 \neq R(B) = 3$, 方程组无解. ……12 分

18. (本题满分 6 分)

设 A 为 m 阶正定矩阵, B 是 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 证明 $B^T AB$ 为正定矩阵的充要条件是 $R(B) = n$.

证明 充分性

$$(B^T AB)^T = B^T A^T (B^T)^T = B^T AB$$

所以 $B^T AB$ 为对称矩阵, ……2 分

由 $R(B) = n$, 所以对于任意 n 维非零列向量 x , 有 $Bx \neq 0$, 因此对于任意 n 维非零列向量 x , 由 A 为正定矩阵, 所以有

$$x^T (B^T AB) x = (Bx)^T A (Bx) > 0$$

所以二次型 $x^T (B^T AB) x$ 为正定二次型, 因此 $B^T AB$ 为正定矩阵. ……4 分

必要性

由 $B^T AB$ 为正定矩阵, 且 A 为正定矩阵, 所以对于任意 n 维非零列向量 x ,

$$x^T (B^T AB) x = (Bx)^T A (Bx) > 0$$

所以 $Bx \neq 0$, 因此 $R(B) = n$. ……6 分

19. (本题满分 12 分)

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 的秩为 1, 求

(1) 常数 a ; (2) 正交变换 $x = Qy$, 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & a \\ 2 & a & 4 \end{bmatrix}$$

由 $R(f) = R(A) = 1$, 得 $a = -4$. ……2 分

A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda - 4 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 (\lambda - 9)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 9$4 分

当时 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 解 $(0E - A)x = 0$, 得特征向量

$$\alpha_1 = (2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-2, 0, 1)^T \quad \text{.....6 分}$$

令 $\beta_1 = \alpha_1 = (2, 1, 0)^T$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \left(-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1\right)^T,$$

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}, 0\right)^T$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left(-\frac{2\sqrt{5}}{15}, \frac{4\sqrt{5}}{15}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)^T \quad \text{.....8 分}$$

当 $\lambda_3 = 9$ 时, 解 $(9E - A)x = 0$, 得特征向量

$$\alpha_3 = (1, -2, 2)^T$$

令

$$\gamma_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad \text{.....10 分}$$

记 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则有正交变换

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

将二次型化为标准形 $9y_3^2$12 分